



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

PROCESO DE  
COORDINACIÓN DE LAS  
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de  
Telecom.

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**595040041 - Automatica Industrial**

### PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingeniería Electronica De Comunicaciones

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 6  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 11 |
| 9. Otra información.....                         | 12 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 595040041 - Automatica Industrial                        |
| No de créditos                      | 4.5 ECTS                                                 |
| Carácter                            | Optativa                                                 |
| Curso                               | Tercero curso                                            |
| Semestre                            | Sexto semestre                                           |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                            |
| Idioma de impartición               | Castellano                                               |
| Titulación                          | 59EC - Grado en Ingeniería Electronica de Comunicaciones |
| Centro responsable de la titulación | 59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.            |
| Curso académico                     | 2025-26                                                  |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                       | Despacho | Correo electrónico       | Horario de tutorías<br>*    |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Agustin Rodriguez Herrero<br>(Coordinador/a) | A4214    | agustin.rodriguez@upm.es | Sin horario.<br>Sin horario |
| Angel Manuel Groba<br>Gonzalez               | A4214    | angelmanuel.groba@upm.es | Sin horario.<br>Sin horario |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Sistemas De Control
- Sistemas Basados En Microprocesador

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Sistemas realimentados
- Redes y protocolos de comunicaciones
- Electronica analógica y digital
- Programación de algoritmos

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE EC03 - Capacidad de realizar la especificación, implementación, documentación y puesta a punto de equipos y sistemas, electrónicos, de instrumentación y de control, considerando tanto los aspectos técnicos como las normativas reguladoras correspondientes.

CE EC04 - Capacidad para aplicar la electrónica como tecnología de soporte en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA294 - Desarrollar programas de control en el lenguaje gráfico Esquema de Contactos.

RA296 - Aplicar una herramienta comercial para el desarrollo de aplicaciones SCADA.

RA298 - Describir el funcionamiento de un protocolo de comunicaciones industriales

RA293 - Conocer la arquitectura, hardware, sistema operativo y software de programación de un autómatas programable de última generación.

RA292 - Conocer el uso de un sistema basado en microprocesador como solución al control industrial y su aplicación como solución a los sistemas de control industriales

RA295 - Analizar la arquitectura de un sistema de supervisión de control y adquisición de datos (SCADA) y las soluciones empleadas habitualmente para su desarrollo.

RA297 - Comprender la necesidad de la estandarización de los buses industriales y analizar los diferentes tipos

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

**Automática Industrial** es una asignatura de carácter optativo, en la que el estudiante toma contacto con los sistemas digitales de control de eventos discretos, comunicaciones industriales y sistemas de supervisión de control y adquisición de datos (SCADA).

La automática es la ciencia que estudia los métodos y procedimientos consistentes en la sustitución del operador humano por otro artificial en tareas físicas o mentales arduas o peligrosas con el fin de aumentar la seguridad y la producción industrial.

En el transcurso de la historia el ser humano ha sido siempre el factor fundamental en cualquier industria, de él dependía tanto la producción como la gestión de las empresas del sector industrial. Cuantos más operadores se tuvieran en una cadena de producción más productos manufacturados se fabricaban (esto es lo que da idea de productos artesanales), pero llevaban un coste de tiempo y dinero bastante considerable.

Con el progreso de la tecnología, la aparición del microcontrolador y el internet de las cosas la industria ha evolucionado hacia una conectividad total entre todos los elementos que componen una cadena de fabricación

dando lugar a la Industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial en la que la realidad aumentada, big data, robots, ciberseguridad, cloud computing y almacenamiento de datos en la nube son los conceptos ampliamente utilizados. Hoy ya se vislumbra la Industria 5.0 cuyo principal objetivo es aplicar la inteligencia artificial, buscar el bienestar de los trabajadores, valores sociales, resiliencia y empoderamiento.

Por consiguiente la industria ha pasado y está pasando por diferentes revoluciones:

- 1) En la primera revolución industrial el hito principal fue sustituir la fuerza animal por la fuerza del vapor utilizando como principal combustible el carbón. concepto conocido como mecanización;
- 2) En la segunda revolución industrial el hito principal fue la electrificación, producción masiva en las líneas de ensamblaje y el uso del petróleo;
- 3) En la tercera revolución industrial el hito principal fue la sustitución del ser humano por máquinas, introducción de la informática y el uso de las energías renovables;
- 4) En la cuarta revolución industrial el hito principal está siendo la conectividad, la digitalización y el internet de las cosas.
- 5) En la quinta revolución industrial el hito principal está siendo la inteligencia artificial, buscar el bienestar de los trabajadores, valores sociales, resiliencia y empoderamiento.

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la automática
  - 1.1. Sistemas de control de procesos discretos
  - 1.2. Arquitecturas de control industrial
2. Autómatas programables
  - 2.1. Fundamentos e historia de los autómatas programables
  - 2.2. Familia de autómatas Logix:
    - 2.2.1. Equipos y módulos
    - 2.2.2. Sistema operativo
    - 2.2.3. Entorno de programación
3. Desarrollo de aplicaciones SCADA
  - 3.1. Problemática asociada al desarrollo de aplicaciones SCADA
  - 3.2. Herramientas software para la supervisión y control industrial
  - 3.3. Entornos comerciales para el desarrollo de SCADAS: LabVIEW/DSC
  - 3.4. Servidores y Clientes OPC
4. Comunicaciones industriales
  - 4.1. Tipos de buses industriales
  - 4.2. Ejemplos de buses y protocolos de comunicaciones industriales
  - 4.3. Protocolo Modbus

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                 | Actividad tipo 2                                                                                                                                                                                                              | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Introducción al control y supervisión industrial</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Ejercicio de automatización</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                       |
| 2   | <b>Presentación de la familia Logix de Autómatas Programables: módulos y sistema operativo</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                    | <b>Práctica 1: configuración de PLCs de la familia Logix</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                            |                |                                                                                                                                       |
| 3   | <b>Repertorio de instrucciones Ladder para familia Logix</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                      | <b>Práctica 2: programación básica de PLCs de la familia Logix</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                      |                |                                                                                                                                       |
| 4   |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Práctica 3: control del movimiento de un transporte sobre raíles</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                 |                |                                                                                                                                       |
| 5   |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Práctica 4: control de un montacargas de 4 niveles</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                               |                |                                                                                                                                       |
| 6   | <b>Introducción a LabView (I)</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                 | <b>Práctica 5: Tutorial de LabView (I)</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Evaluación Prácticas 1 a 4</b><br>Duración: 00:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                | <b>Evaluación Prácticas 1 a 4</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:30 |
| 7   | <b>Introducción a LabView (II)</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                | <b>Práctica 5: Tutorial de LabView (II)</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                             |                |                                                                                                                                       |
| 8   | <b>Introducción a LabVIEW-DSC</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                 | <b>Práctica 6: Tutorial de LabVIEW-DSC</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                              |                |                                                                                                                                       |



|    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>Introducción a las comunicaciones OPC</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral      | <b>Práctica 7: Comunicaciones OPC simuladas</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10 |                                                                                                                  | <b>Práctica 8: Comunicaciones OPC con PLCs</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | <b>Buses y redes de comunicación industriales</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral | <b>Práctica 9: Modbus (HW)</b><br>Duración: 01:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Evaluación Prácticas 5 a 8</b><br>Duración: 00:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación      |  | <b>Evaluación Prácticas 5 a 8</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:30                                                                                                                                                            |
| 12 |                                                                                                                  | <b>Práctica 10: Modbus (SW-I)</b><br>Duración: 03:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 |                                                                                                                  | <b>Práctica 10: Modbus (SW-II)</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>Evaluación Prácticas 9 a 10</b><br>Duración: 00:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |  | <b>Evaluación Prácticas 9 a 10</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:30                                                                                                                                                           |
| 14 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Examen global de teoría (Bloque B)</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Examen global de laboratorio (Bloque A)</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 01:30 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                        | Modalidad                              | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas      |
|------|------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 6    | Evaluación Prácticas 1 a 4         | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 00:30    | 25%             | / 10        | CE EC03<br>CE EC04<br>CG 04 |
| 11   | Evaluación Prácticas 5 a 8         | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 00:30    | 25%             | / 10        | CE EC03<br>CE EC04<br>CG 04 |
| 13   | Evaluación Prácticas 9 a 10        | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 00:30    | 25%             | / 10        | CE EC03<br>CE EC04<br>CG 04 |
| 17   | Examen global de teoría (Bloque B) | EX: Técnica del tipo Examen Escrito    | Presencial | 01:00    | 25%             | 3 / 10      | CE EC03<br>CE EC04<br>CG 04 |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                             | Modalidad                              | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas      |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 17  | Examen global de laboratorio (Bloque A) | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 01:30    | 75%             | / 10        | CE EC03<br>CE EC04<br>CG 04 |

#### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción | Modalidad | Tipo | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
|-------------|-----------|------|----------|-----------------|-------------|------------------------|

|                                  |                                        |            |       |     |        |                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|------------|-------|-----|--------|-----------------------------|
| Examen de teoría (Bloque B)      | EX: Técnica del tipo Examen Escrito    | Presencial | 01:00 | 25% | 3 / 10 | CE EC03<br>CE EC04<br>CG 04 |
| Examen de laboratorio (Bloque A) | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática | Presencial | 01:30 | 75% | 3 / 10 | CE EC03<br>CE EC04<br>CG 04 |

## 7.2. Criterios de evaluación

De acuerdo con la Normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster universitario de la Universidad Politécnica de Madrid (aprobada en Consejo de Gobierno el 26 de mayo de 2022), se realizan algunas consideraciones:

1. Esta asignatura no libera bloques en segunda o sucesivas matrículas.
2. Esta asignatura sí libera bloques entre convocatorias.

### CONVOCATORIA ORDINARIA:

La evaluación progresiva se compone de 4 actividades evaluables distribuidas en dos Bloques:

- Bloque A (75/100): relacionado con el laboratorio, evaluación de las Prácticas 1 a 4 (25/100), Prácticas 5 a 8 (25/100) y Prácticas 9 y 10 (25/100). Las actividades tienen carácter recuperable tanto en la evaluación global como en la convocatoria extraordinaria.
- Bloque B (25/100): relacionado con los conceptos teóricos, examen global de teoría. La actividad tiene un carácter recuperable en la convocatoria extraordinaria.

Si un alumno presenta al menos una calificación en las 4 actividades evaluables de la evaluación progresiva, se considera presentado a la convocatoria ordinaria.

Las actividades evaluables del Bloque A se pueden **recuperar** de forma independiente en el Examen Global del laboratorio al final del periodo de docencia. Se consideran las notas más beneficiosas para el estudiante en las diferentes actividades de las que se compone el Bloque A que se hayan repetido.

Si en el Bloque B el estudiante obtiene una nota menor que 30 puntos sobre 100, la asignatura no puede ser superada en esta convocatoria y la nota máxima final será de 30 puntos.

Los Bloques se pueden **liberar** hacia la convocatoria extraordinaria, de forma independiente, siempre y cuando la

nota del bloque sea superior o igual a 40 puntos sobre 100.

## CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Si la asignatura no es superada en la convocatoria ordinaria, el estudiante está obligado a recuperar las actividades de evaluación no superadas de los bloques para poder aprobar la asignatura.

La convocatoria extraordinaria se compone de dos Bloques (paralelos a los de la convocatoria ordinaria):

- Bloque A (75/100): examen de laboratorio.
- Bloque B (25/100): examen de teoría.

Un estudiante presente en las actas extraordinarias puede presentarse a cualquier actividad de evaluación para subir la nota obtenida en la convocatoria ordinaria.

La nota final de cualquier actividad de evaluación repetida será la mayor obtenida entre las convocatorias.

Si en alguno de los Bloques el estudiante obtiene una nota menor que 30 puntos sobre 100, la asignatura no puede ser superada y la nota máxima final será de 30 puntos.

Cualquier Bloque liberado pierde ese carácter hacia matrículas posteriores.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                        | Tipo         | Observaciones                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapositivas de los contenidos de la asignatura.                                                                                              | Bibliografía |                                                                                                                              |
| Manuales de usuario del equipamiento y software                                                                                               | Bibliografía |                                                                                                                              |
| Introducción a LabVIEW. M. Ruiz y G. Arcas. Dpto. Publicaciones EUIT Telecomunicación.                                                        | Bibliografía |                                                                                                                              |
| Allen Bradley. Reference Manual: Logix5000TM Controllers General Instructions. Rockwell Automation. Publication 1756-RM003G-EN-P - June 2003. | Bibliografía |                                                                                                                              |
| 8 PC ordenadores personales en red, más uno para el profesor e impresora.                                                                     | Equipamiento |                                                                                                                              |
| 8 autómatas de la familia Logix de Rockwell Automation, 8 sistemas de simulación de procesos discretos.                                       | Equipamiento |                                                                                                                              |
| Guiones de prácticas de laboratorio                                                                                                           | Bibliografía | Enunciados de tareas a realizar en el laboratorio                                                                            |
| Moodle                                                                                                                                        | Recursos web | Cuestionarios de evaluación, comunicación directa con los alumnos, publicación de notas parciales y soporte de documentación |
| Otro equipamiento específico                                                                                                                  | Otros        | Fuentes de alimentación, entrenadores SW y HW (Demobox)                                                                      |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

De acuerdo con la Normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones oficiales de Grado y Máster universitario de la Universidad Politécnica de Madrid (aprobada en Consejo de Gobierno el 26 de mayo de 2022), según el art. 13.1, el alumno debe de abstenerse de la utilización o cooperación que den lugar a fraude académico en cualquiera de las pruebas de evaluación.

#### CARGA LECTIVA

Durante cada una de las semanas del periodo lectivo en el que se imparte esta asignatura el estudiante tendrá 3 horas de trabajo presencial y alguna adicional de trabajo no presencial para la compleción de las prácticas.

Las tutorías podrán ser telemáticas o presenciales.